**“Laporan Implementasi Stored Procedure dan CASE pada MySQL”**

**DOSEN :ABDUL MALIK , S.Kom.,M.Cs**

**MATA KULIAH :PEMPROGRAMAN BASIS DATA**

**NAMA : FARIDA NUR INTAN**

**NIM : IK2411013**

**FAKULTAS ILMU KOMPUTER PRODI INFORMATIKA**

**UNIVERSITAS MEGA BUANA PALOPO**

**2026**

1. **Deskripsi singkat :**

Tugas ini bertujuan untuk mengimplementasikan konsep pemrograman terstruktur dalam MySQL menggunakan stored procedure dan percabangan (IF-THEN-ELSE dan CASE). Program yang dibuat meliputi:

- Penentuan status stok barang
- Perhitungan diskon berdasarkan total belanja
- Penentuan predikat mahasiswa berdasarkan nilai
- Pengolahan data produk menggunakan query SELECT dengan CASE

2. **Struktur Tabel / Data**

Pada tugas ini digunakan satu tabel utama yaitu:

- Tabel: produk

| Field | Tipe Data | Keterangan |
|---|---|---|
| id_produk | INT (PK, AI) | ID unik produk |
| nama_produk | VARCHAR(100) | Nama produk |
| stok | INT | Jumlah stok barang |

- Contoh Data:
  - Laptop (25)
  - Mouse (3)
  - Keyboard (10)
  - Monitor (0)
  - Flashdisk (6)

Tabel ini dirancang sederhana agar fokus pada pengujian logika percabangan. Data yang digunakan itu berupa beberapa contoh produk dengan jumlah stok yang berbeda-beda, sehingga dapat menguji semua kondisi yang ada dalam program..

3. **Logika Percabangan**

- Procedure cek_status_stok

  Menggunakan IF-THEN-ELSE untuk menentukan status stok:

  - 0 → Habis
  - 1–5 → Hampir Habis
  - 6–20 → Tersedia
  - 20 → Stok Aman

  Logika disusun dari kondisi spesifik ke umum agar tidak terjadi kesalahan evaluasi.

- Procedure hitung_diskon

  Menggunakan IF-THEN-ELSE:

  - ≥ 1.000.000 → 15%
  - ≥ 500.000 → 10%
  - ≥ 250.000 → 5%
  - < 250.000 → 0%

  Kemudian dilakukan perhitungan:

  - jumlah_diskon = total_belanja × persen / 100
  - total_bayar = total_belanja – diskon

  Input dibersihkan dari tanda titik agar sesuai dengan format MySQL.

- Procedure cek_predikat_mahasiswa

  Menggunakan IF-THEN-ELSE:

  - 90–100 → Sangat Memuaskan
  - 80–89 → Memuaskan
  - 70–79 → Baik
  - 60–69 → Cukup
  - <60 → Kurang

  Status kelulusan:

  - ≥70 → Lulus
  - <70 → Tidak Lulus

- Query CASE pada tabel produk

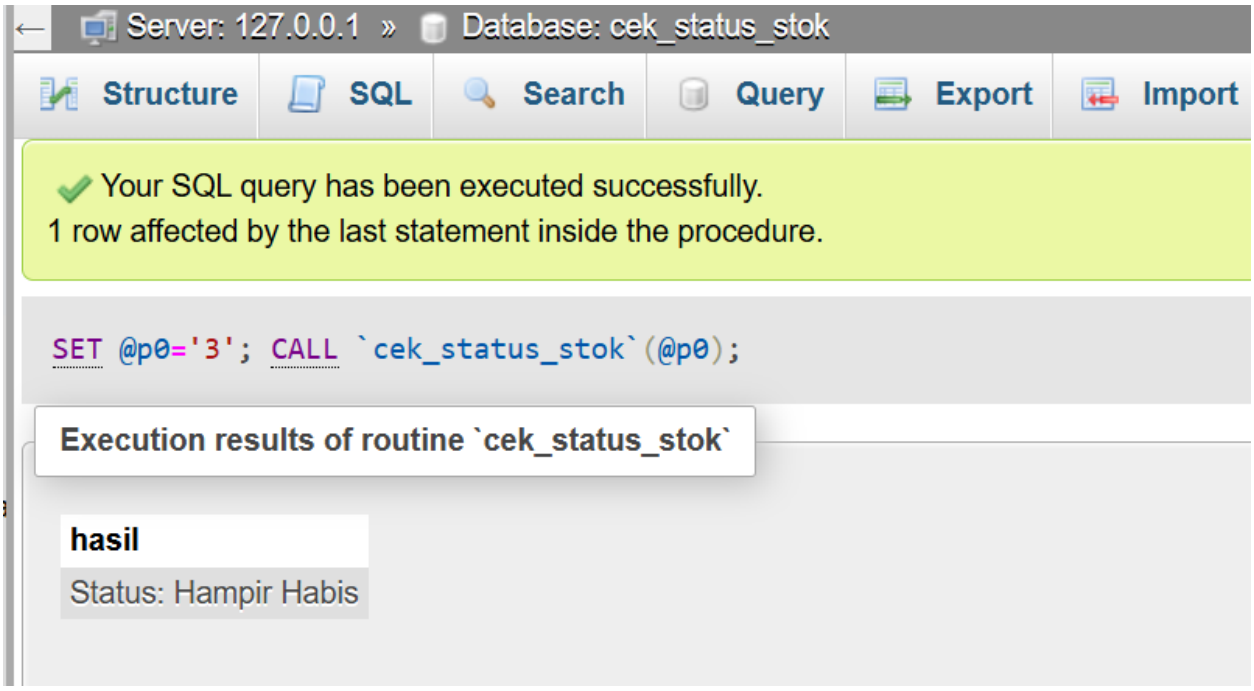
  Menggunakan CASE dalam SELECT:

  - stok = 0 → Habis
  - 1–5 → Hampir Habis
  - 6–20 → Tersedia
  - lainnya → Stok Aman

Digunakan dalam query SELECT pada tabel produk. CASE berfungsi untuk mengelompokkan data stok menjadi beberapa kategori secara langsung dalam hasil query tanpa menggunakan procedure tambahan. Penggunaan CASE lebih sederhana dan efisien ketika hanya ingin menampilkan hasil klasifikasi data.

## 4. Screenshot Eksekusi

**Hasil CALL cek_status_stok(3);**



**Hasil CALL hitung_diskon('750.000');**

Server: 127.0.0.1 » Database: cek_status_stok

Structure | SQL | Search | Query | Export | Impor

Your SQL query has been executed successfully.
1 row affected by the last statement inside the procedure.

```
SET @p0='750000'; CALL `hitung_diskon`(@p0);
```

Execution results of routine `hitung_diskon`

| total_belanja | persentase_diskon | v_jumlah_diskon | v_total_bayar |
|---|---|---|---|
| 750000.00 | 10% | 75000.00 | 675000.00 |

**Hasil CALL cek_predikat_mahasiswa(85);**

Server: 127.0.0.1 » Database: cek_status_stok

Structure | SQL | Search | Query | Export

Your SQL query has been executed successfully.
1 row affected by the last statement inside the procedure.

```
SET @p0='85'; CALL `cek_predikat_mahasiswa`(@p0);
```

Execution results of routine `cek_predikat_mahasiswa`

| nilai | predikat | status |
|---|---|---|
| Nilai: 85 | Predikat: Memuaskan | Status: Lulus |

**Hasil query SELECT pada tabel produk**

Server: 127.0.0.1 » Database: cek_status_stok » Table: produk

Browse | Structure | SQL | Search | Insert | Export | Import | Privileges | Operations | Triggers

Show query box

Showing rows 0 - 4 (5 total, Query took 0.0004 seconds.)

```
SELECT id_produk, nama_produk, stok, CASE WHEN stok = 0 THEN 'Habis' WHEN stok BETWEEN 1 AND 5 THEN 'Hampir Habis' WHEN stok BETWEEN 6 AND 20 THEN 'Tersedia' ELSE 'Stok Aman' END AS status_stok FROM produk;
```

Profiling [ Edit inline ] [ Edit ] [ Explain SQL ] [ Create PHP code ] [ Refresh ]

Show all | Number of rows: 25 Filter rows: Search this table Sort by key: None

Extra options

| | id_produk | nama_produk | stok | status_stok |
|---|---|---|---|---|
| Edit Copy Delete | 1 | Laptop | 25 | Stok Aman |
| Edit Copy Delete | 2 | Mouse | 3 | Hampir Habis |
| Edit Copy Delete | 3 | Keyboard | 10 | Tersedia |
| Edit Copy Delete | 4 | Monitor | 0 | Habis |
| Edit Copy Delete | 5 | Flashdisk | 6 | Tersedia |

Check all *With selected:* Edit Copy Delete Export

Browse | Structure | SQL | Search | Insert | Export

Showing rows 0 - 4 (5 total, Query took 0.0006 seconds.)

```
SELECT * FROM `produk`
```

Profiling [ Edit inline ] [ Edit ] [ Explain SQL ] [ Create PHP code ] [ Refresh ]

Show all | Number of rows: 25 Filter rows: Search this table

Extra options

| | id_produk | nama_produk | stok |
|---|---|---|---|
| Edit Copy Delete | 1 | Laptop | 25 |
| Edit Copy Delete | 2 | Mouse | 3 |
| Edit Copy Delete | 3 | Keyboard | 10 |
| Edit Copy Delete | 4 | Monitor | 0 |
| Edit Copy Delete | 5 | Flashdisk | 6 |

## 5. Analisis Hasil

Berdasarkan hasil pengujian:

- Procedure cek_status_stok berhasil menentukan kondisi stok sesuai nilai input
- Procedure hitung_diskon berhasil menghitung diskon dan total pembayaran dengan benar, termasuk menangani format angka Indonesia.
- Procedure cek_predikat_mahasiswa menghasilkan predikat dan status kelulusan yang sesuai dengan rentang nilai.
- Query CASE pada tabel produk berhasil menampilkan status stok secara langsung dalam hasil query.

Semua output yang dihasilkan sesuai dengan ketentuan soal dan tidak ditemukan error saat eksekusi.

## 6. Kesimpulan

Kesimpulan dari tugas ini adalah bahwa penerapan IF-THEN-ELSE dan CASE dalam MySQL sangat efektif untuk mengelola logika percabangan dan klasifikasi data. Dengan penyusunan kondisi yang tepat dan struktur program yang rapi, proses pengolahan data dapat berjalan dengan akurat dan tanpa kesalahan. Hal ini membuktikan bahwa MySQL tidak hanya digunakan sebagai penyimpanan data, tetapi juga mampu melakukan pemrosesan logika secara efisien.